

Clasa 11P1 · S12

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S12, ziua 9/50)

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 9. Lubrifianți: tipuri, caracteristici, criterii de alegere și condiții de depozitare (sursa: p. 35–36)

p. 4–6 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 9. Rolele de susținere și de întoarcere: verificarea pe traseu, identificarea rolor blocate sau zgomotoase (sursa: p. 36–38)

p. 7–8 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 9. Depistarea scurgerilor și pierderilor. Curățarea utilajului pentru inspecție. Evidența consumurilor (sursa: p. 36–37)

Lucrarea 9. Lubrifianți: tipuri, caracteristici, criterii de alegere și condiții de depozitare

STAGIU CDL · ZIUA 9
6 ore · CELCO

Lubrifianți: tipuri, caracteristici, criterii de alegere și condiții de depozitare

Săptămâna / data planificată	S12 · joi 03.12.2026
Data efectivă	
Locul	magazia de lubrifianți / atelierul de mentenanță
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea și ungerea utilajelor și instalațiilor din flux (conținuturile 2.3) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.5 · At 1.3.3, 1.3.7, 1.3.9

Scopul lucrării: cunoașterea lubrifianților folosiți în fabrică, a marcării lor și a regulilor de depozitare și manipulare.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP: mănuși rezistente la uleiuri, ochelari
- ambalaje și fișe tehnice ale lubrifianților din magazie
- tabelul de corespondență lubrifiant – utilaj (din graficul de ungere)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.
- ⚠ Lubrifianții sunt inflamabili: în magazie nu se fumează și nu se lucrează cu foc deschis; recipientele se țin închise și etichetate.
- ⚠ Fișa cu date de securitate a lubrifiantului se consultă înainte de utilizare (măsuri de prim ajutor, stingere, scurgeri accidentale).

Desfășurarea lucrării

1. Uleiurile industriale: clasa de vâscozitate ISO VG (ex. VG 68, 150, 220, 320) – ce înseamnă și de ce contează.
2. Unsurile consistente: clasa de consistență NLGI (frecvent 2 sau 3 la rulmenți), tipul de săpun (litiu, complex de litiu etc.), temperatura de lucru.
3. Citirea etichetelor și a fișelor tehnice din magazie; completarea tabelului.
4. Criterii de alegere: tipul organului uns, turația, sarcina, temperatura, mediul (pulberi, umiditate) – conform cărții tehnice.
5. Condiții de depozitare: spațiu închis, ferit de praf și apă, recipiente etichetate, principiul „primul intrat – primul ieșit”, tăvi de retenție.
6. Uleiul uzat și ambalajele: colectare separată, predare către firma autorizată; interzicerea deversării.

Fișa de lucru

Lubrifiantul (tip, fără denumire comercială)	Clasa (ISO VG / NLGI)	Unde se folosește	Observații (temperatură, compatibilitate)

Întrebare: De ce nu se amestecă două unsori diferite în același rulment și nici două uleiuri diferite în același reductor?

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare lubrifiant are clasa și utilizarea corecte.
- ☐ Elevul cunoaște regulile de depozitare și de colectare a uleiului uzat.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 9. Rolele de susținere și de întoarcere: verificarea pe traseu, identificarea rolor blocate sau zgomotoase

STAGIU CDL · ZIUA 9
6 ore · COMVEX

Rolele de susținere și de întoarcere: verificarea pe traseu, identificarea rolor blocate sau zgomotoase

Săptămâna / data planificată	S12 · joi 03.12.2026
Data efectivă	
Locul	traseul unui transportor (pasarela de serviciu); transportor consemnat pentru verificarea de aproape
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Sisteme de transport continuu cu bandă (conținuturile 2.3) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.6 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea stării rolor și marcarea celor care trebuie înlocuite.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- termometru cu infraroșu (folosit de tutore)
- stetoscop mecanic / tijă de ascultare
- cretă sau vopsea de marcare, lanternă
- fișa de verificare a rolor

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, racletele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Ascultarea și măsurarea temperaturii rolor în funcțiune se fac numai de pe pasarelă, fără a întinde mâna prin apărători; verificarea cu mâna (rotire, joc) se face numai pe transportorul consemnat.

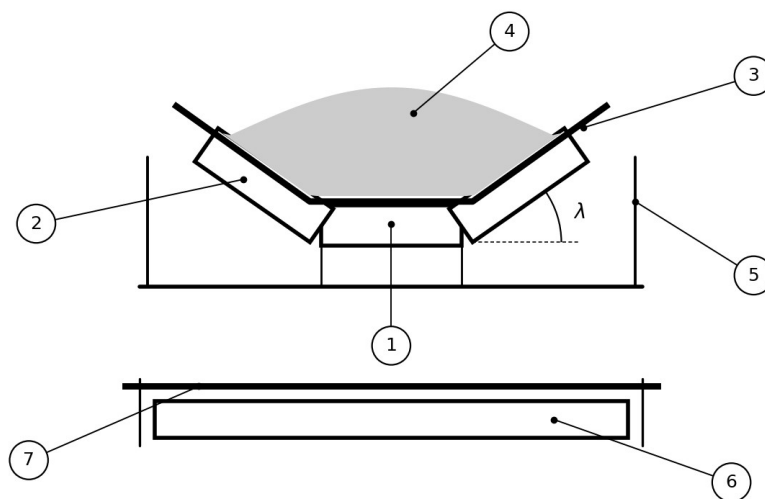


Fig. 5. Secțiune prin transportor: 1 rolă centrală; 2 și 3 role laterale înclinate (unghiul de jgheab λ); 4 marfa; 5 suportul (scaunul) rolor; 6 rolă de întoarcere; 7 ramura de întoarcere a benzii

Desfășurarea lucrării

1. Parcurgerea transportorului în funcțiune, de pe pasarelă: ascultarea zgomotelor anormale (scârțâit, bătăi), observarea rolor care nu se rotesc.

2. Măsurarea temperaturii rolor suspecte cu termometrul IR (de tutore).
3. Marcarea rolor suspecte pe schiță (poziția scaunului, rola stânga / centru / dreapta).
4. După consemnare: verificarea cu mână a rotirii libere, a jocului radial și axial, a uzurii mantalei.
5. Identificarea rolor blocate (manta tocită plan, „rolă cu fațetă”) și a celor cu mantaua perforată.
6. Completarea fișei și stabilirea necesarului de role de schimb.

Fișa de lucru

Scaunul nr.	Poziția rolei (S / C / D / întoarcere)	Zgomot	Temp. (°C)	Defect constatat	Se înlocuiește?

Întrebare: De ce o rolă blocată este periculoasă pentru bandă și pentru terminal (două motive)?

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare rolă defectă are poziția precisă notată.
- ☐ Răspunsul menționează uzura benzii și riscul de încălzire / incendiu.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 9. Depistarea scurgerilor și pierderilor. Curățarea utilajului pentru inspecție. Evidența consumurilor

STAGIU CDL · ZIUA 9
6 ore · DP World Constanța

Depistarea scurgerilor și pierderilor. Curățarea utilajului pentru inspecție. Evidența consumurilor

Săptămâna / data planificată	S12 · joi 03.12.2026
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță / zona de spălare – utilaj mobil desemnat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 2. Întreținerea zilnică și reviziile tehnice periodice (60 h) – conținuturile 2.2, 2.6 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.2 · A 1.2.3, 1.2.4, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: localizarea precisă a scurgerilor, curățarea pentru inspecție și aprecierea gravității pierderilor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- lanternă, oglindă telescopică, hârtie absorbantă / pudră de detecție (dacă există)
- degresant biodegradabil, perii, cârpe, tăvi de scurgere, material absorbant
- fișa de pierderi / registrul de consum de fluide

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ Uleiurile uzate, filtrele, cârpele și absorbantii îmbibați se colectează separat, în recipientele marcate ale operatorului; nimic nu ajunge în canalizare sau în bazinul portuar.
- ⚠ La spălare cu jet: nu se îndreaptă jetul spre conectori electrici, rulmenți, filtre de aer; spălarea se face numai în zona dotată cu separator de hidrocarburi.

Desfășurarea lucrării

1. Inspecția inițială: locurile unde apar urme de ulei, praf lipit, picături pe sol.
2. Curățarea zonei suspecte și ștergerea; așezarea hârtiei absorbante sub punctul de scurgere.
3. Pornirea și funcționarea utilajului de către operatorul autorizat câteva minute (elevii stau în zona sigură), apoi oprire și consemnare.
4. Localizarea sursei: se urmărește urma de sus în jos, spre punctul cel mai înalt umed.
5. Aprecierea gravității (transpirație / picurare / curgere continuă) și a fluidului (culoare, miros).
6. Consemnarea în fișă și propunerea de remediere; raportarea către tutore.
7. Colectarea absorbantilor folosiți în recipientul de deșeuri periculoase.

Fișa de lucru

Locul scurgerii	Fluidul	Gravitatea (T / P / C)	Cauza probabilă	Remediere propusă

T – transpirație (suprafață umedă, fără picături); P – picurare; C – curgere continuă (utilajul se oprește din exploatare).

Controlul lucrării

- ☐ Sursa fiecărei scurgeri este localizată la nivel de piesă (racord, furtun, garnitură).
- ☐ Deșeurile sunt colectate corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei